IR 基团频率影响: 结构因素

- **1.** 诱导效应
概念: 电负性基团取代 → 静电诱导 → 电子分布变化 → 键力常数改变 → 特征频率向高波数位移.
规律: 取代原子电负性越大/数目越多 → 诱导越强 → 向高波数移动程度越大.
例: 电负性原子连羰基碳 → O 孤对电子向双键偏移 → $k_{C=O}\uparrow\rightarrow\nu$ 向高频移动.
- **2.** 共轭效应
概念: 不饱和分子 π 电子共轭 → 电子云密度平均化 → 键上密度 ↓→ 力常数 ↓ → 特征频率向低波数位移.
- **3.** 氢键效应
概念: 形成氢键 → 电子云密度平均化 → 伸缩振动频率降低.
观察稀释过程峰位是否变化可鉴别:
(1) 分子内: 氢键与浓度无关.
(2) 间: 浓度 ↑→ 氢键形成 → 移向低频.

IR 仪器结构 (色散型)

- **1.** 结构特点 **(vs UV-Vis)**
光源 → 吸收池 → 单色器 → 检测器 → 信号放大器 → 光学平衡和记录装置.
原因: 样品 (固体) 易散射/衍射 → 单色器在后遮除杂散光.
- **2.** 光源 (热辐射) 原理: 惰性固体通电加热 → 连续 IR 辐射.
(1) 硅碳棒: SiC 烧结: $T\approx1200\sim1500^\circ C$. 便宜, 坚固, 无需预热.
(2) 能斯特灯: Zr/Y/Th 氧化物. $T\approx1700^\circ C$. 室温绝缘 → ! 需预热. 强度高, 寿命长, 易碎.
- 吸收池: 透光窗片用! 可透红外光的碱金属和碱土金属卤化物.
! 极易潮解: 需干燥. 固体试样常与纯 KBr 混匀压片.

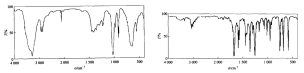
IR 仪器: 傅里叶变换型 (FT-IR)

- **1.** 核心原理 (无单色器):
特征: ! 无色散元件, 无需狭缝.
光源 → 迈克耳干涉仪 → 干涉图 → 样品吸收 → 检测器 → 数学变换 (傅里叶变换)
- **2.** 主要优点 **(vs** 色散型**)**
(1) 扫描快: $\approx1s$ → 可测不稳定物质.
(2) 高分辨率: $0.005cm^{-1}$ (色散仅 0.2).
(3) 高灵敏度/信噪比: 光能量损失小

IR 试样预处理

- 纯度: $>98\%$, 单一组分纯物质 (避免杂质峰重叠影响解析)
- 除水: ! 不含游离水 (防干扰及侵蚀盐窗).
- 透射比: 调整 c 或 b → T : $10\%\sim80\%$.

IR 谱图解析实战



- (C_3H_4O)(炔丙醇 ($CH\equiv C-CH_2OH$))
不饱和度 $U=2$, 烯、炔或羰基化合物.
● $1680\sim1620cm^{-1}$ 内无吸收 → 排除 $C=C$; $1850\sim1600cm^{-1}$ 内无吸收 → 排除 $C=O$.
● $1040cm^{-1}$ 处强吸收 ($C-O$ 伸缩), 结合 $3620cm^{-1}$ 宽带吸收 → 表明存在 羟基 **(-OH)**.
● $2110cm^{-1}$ 处吸收表明存在 $C\equiv C$.
- (C_8H_8O)(苯乙酮 ($Ph-CO-CH_3$))
(1) 计算不饱和度 $U=5$, 可能含有苯环.
● $3500\sim3300cm^{-1}$ 无吸收 → 排除 $-OH$; 2830 与 $2730cm^{-1}$ 无吸收 → 排除醛.
● $3000cm^{-1}$ 附近四个弱峰: 苯环 $(3030,3010)$ 和 $-CH_3$ $(2960,2925)$ 的 $C-H$ 伸缩.
● $1600,1580,1450cm^{-1}$ 三个吸收峰 (骨架振动) → 确定有 苯环.
● $1680cm^{-1}$ 强吸收 ($C=O$ 伸缩) → 表明存在酮且发生共轭; $1260cm^{-1}$ 强吸收 → 芳香酮.
● 指纹区 $760,690cm^{-1}$ 有 2 个吸收峰 → 表明是 单取代苯环.
● 1360 及 $1450cm^{-1}$ 吸收峰 → 确有 $-CH_3$ 存在.

原子吸收光谱 (AAS) 理论基础

- **1.** 概念与原理
- 定义: 基态原子蒸气吸收光源辐射的特征谱线(共振线) → 产生吸收光谱.
- 共振线: 激发态与基态跃迁所产谱线.
- 主共振线: 最低激发态 ↔ 基态
- 产生: 吸收特定波长满足 $\Delta E=hc/\lambda$.
- **2.** 谱线轮廓与宽度 参数: 中心波长 λ_0 (最大吸收/强度处波长); 半宽度 $\Delta\lambda$ (峰值一半处宽度, $\approx10^{-3}\sim10^{-2}$nm).
(1) 自然宽度: 寿命有限 + 海森堡测不准原理 (10^{-5}nm, 可忽略).
(2) 多普勒变宽 (热变宽): 原子无规则热运动(T 影响) → 向 (背) 检测器 →λ↓(↑)
(3) 碰撞变宽 (压力变宽): 与同/异种粒子碰撞 → 激发失活. ($P\uparrow,T\uparrow\rightarrow\Delta\lambda\uparrow$).

AAS 测量方法与定量基础

- **1.** 测量难题: 单色光不纯
矛盾: 原子吸收线极窄 ($\Delta\lambda_a\approx10^{-3}$nm) $\ll$ 连续光源分光后的通带宽度 (≈0.1nm).
后果: 严重偏离 Beer 定律, 灵敏度极低.
- **2.** 解决方案: 锐线光源
策略: 使用待测元素制成的空心阴极灯, 发射该元素的共振线.
核心条件: 发射线半宽度 $\ll$ 吸收线半宽度 ($\Delta\lambda_e\ll\Delta\lambda_a$).
- **3.** 定量关系式 ($A=KLc$)
基态近似: 激发原子数极少, $N_0\approx N_{total}$.
推导: 吸光度 $A\propto N_0$, 而 $N_0\propto c$
最终公式: $A=\lg\frac{I_0}{I}=KLc$.
(L: 原子蒸气厚度, K: 比例系数).

AAS 仪器主要部件

- **1.** 结构总览与特点 **(vs UV-Vis)**
锐线光源 → 原子化器 → 单色器 → 检测
(1)光源: 采用空心阴极灯 (发射共振线), 非连续光谱.
(2) 位置: 原子化器位于单色器之前.
目的: 单色器滤除原子化器 (如火焰) 产生的自发光干扰.
双光束光路: 光束切分 → 交替过样品/空气 → 测强度比.
优势: 自动校正光源漂移.
- **2.** 光源: 空心阴极灯 **(HCL)**
钨阴极,待测元素阴极, 低压惰性气体.
原理: 辉光放电 → Ar^+ 轰击阴极 → 溅射原子 → 激发发射.
特点: 发射共振线 (锐线光源). ! 缺点: 一灯一元素.
- **3.** 原子化器 **(核心)**
功能: 试样 → 气态基态原子.
(1) 火焰原子化器 **(FAAS)**:
● 雾化器 (得气溶胶), 预混合室, 燃烧头.
● 火焰类型 (乙炔-空气):
化学计量火焰: 燃助比平衡. 温度最高/背景低 → 通用.
富燃火焰 (燃 > 助): 燃烧不全, 还原性强. 适于难解离氧化物
贫燃火焰 (燃 < 助): 温度最低, 氧化性强. 适于易电离/解离元素
● 特点: 简单/精密度好 (RSD2%), 效率低 ($<10\%$) → 灵敏度低.
(2) 石墨炉原子化器 **(GFAAS)**:
● 程序: 干燥 → 灰化 → 原子化 → 清洗.
● 特点: 灵敏度极高 ($10^2\sim3$ 倍于火焰), 但复杂/昂贵.
- **4.** 分光与检测
单色器: 位于原子化器之后, 分出共振线.
检测器: 光电倍增管 (PMT).

AAS 分析方法

- **1.** 实验条件: 分析线选择
原则: 首选主共振线 (灵敏度最高).
次选: 若主线受干扰/背景高 → 次灵敏线.
- **2.** 定量方法
(1) 标准曲线法 (最常用):
● 操作: 配标准系列 ($5\sim6$ 点, 含空白) → 测 A 作图 → 查样.
● 优点: 一曲线测多样, 简单高效.
● 适用: 基体简单 (如天然水).
● 缺点: 基体复杂因! 基体不匹配产误差.
(2) 标准加入法:
● 适用: 消除复杂试样由于基体不匹配所带来的干扰.
● 操作: 等量试样 + 不同量标准液 → 作图 → 外推至 $A=0$ (截距绝对值为浓度).
● 缺点: 工作量大 (每样需做一套曲线), 不适合大批量.

AAS 灵敏度与干扰

- **1.** 灵敏度
定义: 能产生 1% 吸收 ($T=99\%,A=0.0044$) 所需的浓度/质量.
(1) 特征浓度 (火焰): $c_0=\frac{c_x\times0.0044}{A_x}$.
(2) 特征质量 (石墨炉): $m_0=\frac{m_x\times0.0044}{A_x}$.
判据: 数值越低 → 灵敏度越高.
- **2.** 检出限
定义: 能测出的最低浓度或最少质量
判据: 信号强度 = **3** 倍噪声标准偏差 (3σ). $c_d=\frac{3\sigma}{S}$ ($S=A/c$ 为斜率).
- **3.** 主要干扰与消除
(1) 物理干扰: 粘度/密度差异. 消除: 配基体匹配标准液 / 标准加入法.
(2) 化学干扰: 生成难解离化合物 (如 PO_4^{3-} 干扰 Ca).
● 释放剂: 加入 La/Sr 盐 (与 PO_4^{3-} 结合, 释放 Ca).
● 保护剂: 加入 EDTA (与 Ca 螯合, 保护不被沉淀).
● 高温火焰: 用 $N_2O-C_2H_2$ 火焰供能.
(3) 电离干扰: 高温致原子电离 ($M\rightarrow M^++e^-$) → $N_0\downarrow$.
消除: 加消电离剂 (易电离元素如 K/Na) → $[e^-]\uparrow$ → 抑制电离.
(4) 背景干扰: 分子吸收/散射. 消除: 氘灯/塞曼效应背景校正.

MS 质谱法: 原理与谱图

- **1.** 基本原理 $\frac{m}{q}=\frac{B^2R^2}{2U}$
扫描: R 固定 (检测器位置), 改 B 或 U → 依次检测不同 m/q.
- 质谱图: 横坐标 m/q; 纵 相对丰度
基峰: 强度最大的峰 (定为 100%).

MS 仪器构成与离子源

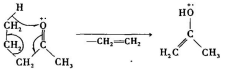
- **1.** 仪器组成
进样系统 → 离子源 → 质量分析器 → 检测器 (全程高真空).
进样系统: 引入试样且保真空.
(1) 直接 (探针/间隙); (2) 色谱联用.
- **2.** 离子源 (核心): 中性分子 → 离子
- **(1)** 电子轰击 **(EI) – [硬]**
原理: 气态样 + 高能电子束 ($70eV$) 轰击 → 剧烈裂解.
特点: 碎片丰富 (结构) 可检索. ! 不适用: 难挥发、热稳定差.
- **(2)** 化学电离 **(CI) – [软]**
原理: 引入反应气 (CH_4) 先电离 → 与样品发生质子交换.
产物规律: (PA = 质子亲和势)
● PA(样) > PA(气) → 生成 $[M+H]^+$ (即 $(M+1)^+$, 准分子离子).
特点: 谱图简单, 易根据 $(M+1)^+$ 获相对分子质量 Mr.
- **(3)** 其他软电离 (适于大分子/大气压下)
● **MALDI** (基质辅助激光电离): 激光 + 基质. 适于结构简单 + 难气化生物大分子.
● **ESI** (电喷雾电离): 产多种质子化离子.

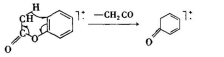
MS 质量分析器及其他

- **1.** 质量分析器 (分离 m/q)
(1) 扇形磁分析器: 利用磁场偏转.
● 单聚焦: 仅方向聚焦, 分辨率低.
● 双聚焦: 电场 + 磁场串联. 方向 + 能量双聚焦, 分辨率极高.
(2) 飞行时间 **(TOF)**:联用 **MALDI** → 生物大分子分析
● 原理: E_k 一致 → m 不同则 v 不同 → 飞行时间 t 不同.
● 特点: 无磁场/电场, 速度快, 质量范围极宽 ($>10^5$).
- **(3)** 四极杆 (用于气相色谱-质谱联用.)
原理: 直流 U& 交流 U& 交流 ν → 特定 m/q 离子能通过
结构简/扫描快. 分辨率低/质量范围有限
- **2.** 离子检测器: 电子倍增管 (似光谱), 法拉第杯、闪烁计数器.
- **3.** 真空系统: 质量分析器 ($10^{-7}Pa$) > 离子源 ($10^{-5}Pa$).
● 作用: 避免离子与气体分子碰撞

MS 离子类型 (9.3)

- **1.** 分子离子分子失去一个电子 ($M-e^-\rightarrow M^{+\cdot}$). $m/q\approx M_r$.
电离序: 孤对电子 (n) $>\pi$ 电子 $>\sigma$ 电子.
- **2.** 碎片离子:M^+ 进一步裂解 (均裂/异裂)
规律: 烷烃断裂优先生成稳定碳正离子 ($3^\circ>2^\circ>1^\circ$).
- **3.** 亚稳离子 (m^*): 进分析器前裂解 ($m_1\rightarrow m_2+m$)
公式: $m^*=(m_2)^2/m_1$. (特征: 峰宽大, 非整数, 强度低).
- **4.** 重排离子 **(Rearrangement Ion)**
定义: 碎片离子通过原子/基团重排后开裂形成.
(1) 羰基 翁离子: 烷基苯失去取代基 → 重排得 $C_7H_7^+$ ($m/z=91$).
(2) 麦氏重排 **(McLafferty)**:





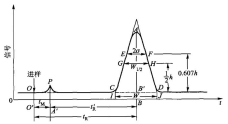
条件: 含有不饱和中心 ($C=X,X=O,N,S,C$) + 侧链有 $\gamma-H$.
适用: 酮、醛、烯、酯、芳香族化合物等.
机理: $\gamma-H$ 转移到杂原子 X + β 键断裂 → 脱去中性分子 (如烯烃).
- **5.** 同位素离子: 天然导致 $M,M+2$ 等峰.
(1) 氯 **(Cl)**: $^{35}Cl:^{37}Cl\approx$**3:1**
(2) 溴 **(Br)**: $^{79}Br:^{81}Br\approx$**1:1**

MS 应用: 定性与结构分析

- **1.** 相对分子质量 (M_r): 依据 M^+ 峰.
! 若离子源 **E** 高或分子不稳定, 可能无 M^+.
- **2.** 分子式: 利用高分辨质谱测精确质量 → 查 *Beynon* 表.

色谱法基础

- **1.** 基本原理与分类
原理: 流动相 **(MP)**携带组分流过固定相 **(SP)**. 因分配/吸附平衡差异 → 迁移速率差异 → 分离.
(分配系数 $K_A<K_B\rightarrow v_A>v_B\rightarrow$ A 先出).
分类:
(1) 状态: GC (气相) / LC (液相).
(2) 机理: 吸附 (表) / 分配 (溶) / 离子交换.
(3) 形状: 柱 (填充/毛细管) / 平面 (薄层).
- **2.** 色谱流出曲线:



基线: 仅流动相通过 (反映噪声).
- **3.** 保留参数
(1) 保留时间 (t_R): 进样 → 峰顶时间 (反映组分在色谱中总滞留时间).
(2) 死时间 (t_M): 不被保留组分从进样到惰性峰顶点 (P) 时间 (流经空隙时间).
(3) 调整保留时间 (t'_R): $t'_R=t_R-t_M$.
(组分被 SP 吸附/溶解的净时间).
- **4.** 峰高与峰宽 **(Height & Width)**
(1) 峰高 (h): 峰顶至基线垂直距离.
(2) 峰宽参数 (单位: min/s):
● 标准偏差 (σ): $0.607h$ 处半宽.
● 半峰宽 ($W_{1/2}$): $0.5h$ 处宽度.
● 峰底宽 (W): 切线与基线交点间距. $W_{1/2}=2.354\sigma$; $W=4\sigma=1.7W_{1/2}$.

色谱分离基本理论 (10.2.2)

- **1.** 决定保留曲线的因素
前提: 两组分$\alpha\neq1$ (分配差异).
(1) 分配系数 (K): 平衡时 $K=c_s/c_m$. K 小 → 浓度低 → 早出峰. (受 T, 组分, 两相性质影响).
(2) 分配比 (k, 容量因子):(其中 $\beta=V_m/V_s$).
$k=\frac{n_s}{n_m}=\frac{K}{\beta}=\frac{t'_R}{t_M}$.
(3) 选择性因子 (α):(衡量两峰相对位置).
$\alpha=\frac{t'_{R2}}{t'_{R1}}=\frac{k_2}{k_1}=\frac{K_2}{K_1}$.
- **2.** 柱效与谱带扩张 (动力学)
(1) 塔板理论 :
模型: 色谱柱比作精馏塔, N 为平衡次数
$N=16(\frac{t_R}{W})^2=5.54(\frac{t_R}{W_{1/2}})^2=L/H$
规律: $N\uparrow(H\downarrow)\rightarrow$ 峰越窄 → 柱效 ↑.
! 局限: 无法解释谱带扩张原因; 无法说明 N 随流速 u 变化的现象.
(2) 速率理论 :(H: 塔板高度, u: 线速)
公式: $H=A+\frac{B}{u}+Cu$.
● **A:** 涡流扩散 (多径项): 填充不匀/粒径不同 → 路径长短不一. (与 u 无关). 对策: 均匀填充/小粒度.
● **B/u:** 分子扩散 (纵向): 浓度梯度驱动 → 径向扩散 r_a 谱带变宽.
规律: 停留时间越长 (流速 u 越低) → 扩散越严重. 低流速主导.
● **Cu:** 传质阻力: 溶解/解吸需时间, 未固定 (解吸) 就超前 (滞后), 引起扩张.
规律: u 越快 → 来不及平衡 (超前/滞后) → 峰展宽. 高流速主导.
- **3.** 分离度 (R)
(1) 定义: $R=\frac{2(t_{R2}-t_{R1})}{W_1+W_2}$.
$R=1.0$ (98% 分离); $R\geq1.5$ (完全分离).
(2) 分离方程 (改善途径):
$R=\frac{\sqrt{N}}{4}(\frac{\alpha-1}{\alpha})(\frac{k}{k+1})$.
● $\sqrt{N}$: $R\propto\sqrt{N}$. ($N\uparrow\rightarrow$ 分离 $t\uparrow$ 宜减 H).
● α (最有效): 改变流动相/固定相/温度.
● k: $k\uparrow\rightarrow R\uparrow$, 分离 $t\uparrow$. 最佳 $k\approx2\sim10$.

气相色谱法 (GC) 基础

- **1.** 基本原理与流程
定义: 以气体为流动相 (载气) 的色谱法.
适用: 低沸点 ($<300^\circ C$)、易气化、热稳定性好的化合物.
载气: 仅起运载作用, 对组分无选择性.
流程: 载气源 → 进样系统 (气化) → 色谱柱 (分离) → 检测器 → 数据系统.
- **2.** 进样系统
核心功能: 将试样引入并瞬间气化.
关键要求: 气化室有独立加热装置
方式: 微量注射器 (液) 或六通阀 (气).
- **3.** 分离系统: 毛细管柱
结构: 空心管, 内壁涂渍薄液膜固定相.
(对比填充柱: 内填颗粒).
(1) 柱效极高: 无涡流扩散 ($A\approx0$), 传质阻力小, 柱长长 ($10\sim60m$) → N 可达 10^5.
(2) 渗透性好: 柱压低.
(1) 柱容量小 → 需采用分流进样 .
(2) 流量小 → 需加尾吹气 以匹配检测器体积, 防止柱后谱带扩张.
气固色谱固定相: 分离 N_2,CO_2,CH_4 等永久性气体和低沸点烃 (吸附热差别大)
- **4.** 检测系统
分类: 依响应对象分为通用型与选择性.
- **(1)** 热导检测器 **(TCD) – [**通用型**]**
原理: 基于组分与载气导热系数的差异.
对象: 所有无机气体和有机物.
特点: 结构简单, 线性宽, 但灵敏度中等.
- **(2)** 氢火焰离子化 **(FID) – [**有机通用**]**
原理: 有机物在氢火焰中燃烧产生离子 → 离子流信号.
对象: 绝大多数有机物 (含碳化合物).
规律: 信号电流 $\propto$ 进 H 火中有机物量.
特点: 灵敏度高, 响应快, GC 最常用.
- **(3)** 选择性检测器 (测定对象: 有机物)
ECD (电子捕获): 含 **N, P, S,** 卤素 .
FPD (火焰光度): 含 **S, P** .
NPD (氮磷): 含 **P, N** .
- **(4)** 性能指标: 检出限 ($D=\frac{3R_N}{S}$)
恰能产生 **3** 倍基线噪声 ($3R_N$) 信号时, 对应的组分浓度或质量,S 为灵敏度

GC 分离条件优化

- **1.** 载气种类与流速
热导传感器: H_2 灵敏度高, N_2 安全.
(1) **u** 低: 相对分子质量大载气 (N_2,Ar).
⇒ 减少分子扩散引起的谱带扩张.
(2) **u** 高: 相对分子质量小载气 (H_2,He).
⇒ 传质速率 ↑, 减小传质阻力……
操作: u稍高于最佳流速 → 分析速度 ↑.
- **2.** 柱温关键
$T\downarrow\rightarrow K\uparrow\rightarrow$选择性 ↑, 但分析时间 ↑
$T\uparrow\rightarrow$ 传质速度 ↑→ 分析速度 ↑, 但纵向扩散 ↑→ 选择性 ↓
设定: 一般在试样平均沸点左右或更低.
程序升温:
适用: 宽沸程 ($\Delta t_b>100^\circ C$) 的复杂组分.
原理: 进样后柱温随时间线性/阶梯升高.
⇒ 低沸点在低温下分离 (保分离度); 高沸点在高温下流出 (改善峰形/缩短时间).

GC 定量分析

- **1.** 基础: 峰面积与校正因子
(1) 峰面积测量 (A): 定量依据. (对称峰) $A=1.065\times h\times W_{1/2}$. ($h$: 峰高).
(2) 定量校正因子 (f):
● 绝对因子 (f'): $m_i=f'_iA_i$ (响应值差异).
● 相对校正因子 (f):$f_i=\frac{f'_i}{f'_s}=\frac{m_iA_s}{m_sA_i}$.
(以基准物 s 为参考消除实验误差).
- **2.** 定量方法 (三种)
- **(1)** 归一化法 :完全出峰
公式: $w_i=\frac{A_if_i}{\sum A_if_i}\times100\%$.
优点: 进样量不需准确, 操作简单.
- **(2)** 外标法 (标准曲线法)
操作: 配标准系列 → 作 $A-c$ 线 → 查样.
特点: 无需校正因子. 适合批量分析.
缺点: 受进样量/操作条件波动影响大.
- **(3)** 内标法 不必完全出峰
适用: 测复杂试样中不多的某几个组分
$w_i=\frac{A_if_i}{A_sf_s}\times\frac{m_s}{m_{样}}\times100\%$.

高效液相色谱法 (HPLC) 基础

- **1.** 特点与原理
核心: 采用微细颗粒固定相 ($5\sim10\mu m$) → 高阻力 → 需高压泵.
高效 (柱效高), 高压, 高速, 高灵敏度.
- **2. HPLC vs GC** (核心对比)
流动相 (载气) 作用:
GC: 仅起运载作用 (对组分无选择性).
HPLC: 参与分离
选择性来源:
GC: 仅取决于固定相与组分的作用.
HPLC: 固定相 + 流动相的共同作用.
分析对象:
GC: 易气化、热稳定性好、低沸小分子.
HPLC: 除永久气体外所有. 尤其: 高沸,M_r 大的小分子、离子型化合物.
- **3.** 柱效与速率理论$H=A+Cu$
组分在液体中的扩散系数 $\ll$ 气体中.
在通常 u 下, 纵向扩散影响极小, 忽略.
(1) $H-u$ 曲线无最低点 .
(2) 粒径 ↓→$H\downarrow$→ 柱效 ↑

HPLC 仪器与检测器

- **1.** 进样系统: 六通阀
原理: 采样 / 进样双位切换.
操作: 缓慢进样, 确保试样环被均匀填满.
- **2.** 检测器
- **(1)** 示差折光率 **(RID) – [**通用型**]**
对象: 所有组分 (糖类常用).
原理: 组分折光率与流动相不同 → 光路折射 → 信号.
局限: 灵敏度低, 受温度/流速影响大, 不可用于梯度洗脱.
- **(2)** 蒸发光散射 **(ELSD) – [**通用型**]**
对象: 挥发性低于流动相的任何组分.
原理: 雾化 → 蒸发 (溶剂飞走, 组分聚集成微粒) → 光散射检测.
优势: 可用于梯度洗脱 (优于 RID).

HPLC 核心分离模式

- **1.** 分配色谱 (利用极性差异)
- **(1)** 正相色谱
固定相: 极性 (亲水). 流动相: 非极性.
顺序: 极性强的组分被吸附 → 后出峰.
- **(2)** 反相色谱 **– [**最常用**]**
固定相: 非极性 (疏水). 流动相: 极性.
顺序: 非极性的组分被吸附 → 后出峰.
- **2.** 尺寸排阻色谱 **(SEC /** 凝胶色谱**)**
机理: 按个头大小分 固定相全是孔.
结论: 分子量越大, 出峰越快.

滴定分析典型例题汇总 (Chapter 3)

- **1.** 氧化还原滴定度 (例 **3-3**)
题目: 已知 $c(K_2Cr_2O_7)$ 相当于 $\rho=5.442g/L$, 求对 Fe_3O_4 的滴定度.
关系: $Fe_3O_4\xrightarrow{HCl}Fe^{3+}\xrightarrow{Red}Fe^{2+}\xrightarrow{Cr_2O_7^{2-}}Fe^{3+}$.
计量: $n(Fe_3O_4)=\frac{1}{3}n(Fe^{2+})=2n(Cr_2O_7^{2-})$.
计算: $T_{Fe_3O_4/K_2Cr_2O_7}=\frac{2\times m(K_2Cr_2O_7)\times M(Fe_3O_4)}{M(K_2Cr_2O_7)\times V}=0.00856g/mL$.
- **2.** 两性物质 **pH** 计算 (例 **3-8**)
题目: 计算 $0.10mol/L$ 的 NaH_2PO_4 和 Na_2HPO_4 的 pH.
(1) NaH_2PO_4: 满足 $cK_{a2}>10K_w$ 且 $c<10K_{a1}$.
$[H^+]=\sqrt{\frac{K_{a1}K_{a2}c}{K_{a1}+c}}=2.1\times10^{-5}$
$\rightarrow pH=4.68$.
(2) Na_2HPO_4: 满足 $cK_{a3}<10K_w$ 且 $c>10K_{a2}$.
$[H^+]=\sqrt{\frac{K_{a2}(K_{a3}c+K_w)}{c}}=1.8\times10^{-10}\rightarrow pH=9.73$.
- **3.** 缓冲溶液配制 (例 **3-10**)
题目: 配制 $pH=4.80$ 的缓冲液 (1) 选体系? (2) 需多少 NaAc?
(1) 选择: $pK_a(HAc)=4.74$ 最接近, 选 $HAc-NaAc$.
(2) 计算: $\lg\frac{c_b}{c_a}=pH-pK_a=0.06\rightarrow c_b/c_a=1.1$.
$m=c_b\cdot V\cdot M=11g$.
- **4.** 条件稳定常数比较 (例 **3-13**)
题目: $pH=5.0$ 滴定 Pb^{2+}, 对比 (1)HAc-NaAc (2) 六亚甲基四胺.
(1) **HAc** 介质: 存在副反应 $\alpha_{Pb(Ac)}=10^{2.9}$.
$\lg K'=\lg K-\lg\alpha_{Pb(Ac)}-\lg\alpha_{Y(H)}=8.5$.
(2) 六亚甲基四胺: 无副反应. $\lg K'=\lg K-\lg\alpha_{Y(H)}=$**11.4**.
结论: 选六亚甲基四胺更佳 (常数大, 反应完全).
- **5.** 氧化还原条件电位 (例 **3-16**)
题目: $[I^-]=1mol/L$ 时 Cu^{2+}/Cu^+ 的条件电位.
原理: 生成 CuI↓. Nernst 方程引入 K_{sp}.
公式: $\varphi^{\ominus'}=\varphi^\ominus+0.0592\lg\frac{[I^-]}{K_{sp}}=0.87V$.
结论: $\varphi^{\ominus'}>\varphi^\ominus_{I_3^-/I^-}$, 故 Cu^{2+} 可氧化 I^-.
- **6.** 碘量法/间接滴定 (例 **3-17**)
题目: 漂白剂 (OCl^-) 加过量 I^- 析出 I_3^-, 用 $S_2O_3^{2-}$ 滴定.
关系: $n(NaOCl):n(S_2O_3^{2-})=$**1:2**.
计算: $m=\frac{1}{2}CVM_{NaOCl}\times$稀释倍数 $\rightarrow\rho=52.74g/L$.
- **7.** 沉淀溶解度计算 (例 **3-18**)
题目: CaC_2O_4 在不同条件下的 s.
(1) 纯水: $s=\sqrt{K_{sp}}=4.5\times10^{-5}$.
(2) **0.1M HCl**: 仅酸效应. $\alpha_{C_2O_4(H)}=10^{3.6}$.
$s=\sqrt{K'_{sp}}=\sqrt{K_{sp}\cdot\alpha}=2.8\times10^{-3}$
(3) **pH=3.0 +** 过量草酸: 酸效应 **+** 同离子效应.
$s=\frac{K'_{sp}}{[C_2O_4^{2-}]_{tot}}=\frac{K_{sp}\cdot\alpha}{0.01}=3.4\times10^{-6}$.

标准加入法定量计算实例 (FAAS)

- **1.** 线性回归分析
以加入标准溶液体积 V_s 为横坐标, 吸光度 A 为纵坐标作图。
数据: $V_s=[0,5,10,15,20]$, $A=[0.201,0.293,0.377,0.468,0.543]$.
回归方程: $A=0.0172V_s+0.2046$ ($r^2=0.999$) 其中斜率 $k=0.0172$, 截距 $b=0.2046$.
- **2.** 待测浓度计算
原理: 当 $A=0$ 时, 外推体积 $|V_s,0|=b/k$ 代表试样中待测元素相当于标准溶液的体积。
公式: $c_x=\frac{b}{k}\times\frac{c_s}{V_x}$ 其中 $c_s=20.0mg/L$ (标准浓度), $V_x=10.0mL$ (取样体积)。
- **3.** 计算过程与结果 $c_x=\frac{0.2046}{0.0172}\times\frac{20.0}{10.0}=11.91\times2=$**23.8 mg/L**

二、误差与分析

2.1 测定误差与分类

相对误差 $E_r=\frac{X-X_T}{X_T}\times100\%$，$E_a=X-X_T$

偏差 $d_i=X_i-\bar{X}$ 相对偏差 $d_r=\frac{X-\bar{X}}{\bar{X}}\times100\%$

均偏 $\bar{d}=\frac{\sum|X_i-\bar{X}|}{n}$ 相对均偏 $\bar{d}_r=\frac{\bar{d}}{\bar{X}}\times100\%$

标准偏差：$s=\sqrt{\frac{\sum d_i^2}{n-1}}$ 相对标偏 $RSD=\frac{s}{\bar{X}}\times100\%$

系统误差：由固定因素引起，重复出现，正负与大小可测，具单向性、可验证、校正，影响准确度

1方法～：由方法(分析系统、物化性质)决定，无可避免

2仪器/试剂～：由仪器性能、试剂性质决定

3操作：本人(试样不快、溶样不全，观察有误)，可消减

随机：微小随机波动引起，具相互抵消性，具统计规律性，影响测量±误差可能抵消，不可避免，仅可减少，影响准确度、精密度

措施：1.选合适分析方法，容量分析>仪器

2.减测量误差：天平≥0.2g，滴定体积≥20mL

3.减随机误差：增平行测量，3～5次

4.消系统误差：对照试验～标样～测定准确度；空白～不加试样，重复～称、腐蚀；仪器校准；分析结果校正

2.3 统计处理

样本 $\bar{x}=\frac{\sum x_i}{n}$，总体 $\mu=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum x}{n}$

扣除系统误差：$\mu=x_T$ 得总体标准偏差 $\sigma=\sqrt{\frac{\sum(x_i-\mu)^2}{n}}$

实际 $n\neq\infty$，只能得样本标偏 s 和样本标偏 $\frac{s}{\sqrt{n}}$ 表示测量值的分散性；平均值的标准偏差 $S_{\bar{x}}=\frac{s}{\sqrt{n}}$

正态分布：$F_{(x)}=\frac{1}{\sigma\cdot\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-\mu}{\sigma})^2}$，$u=\frac{x-\mu}{\sigma}$

t分布：置信因子 $t_{\alpha,f}=\frac{\bar{x}-\mu}{S_{\bar{x}}}$ 自由度 $f=n-1$

置信度：～概率 P、～区间 $(-\sigma,\sigma)$：$\mu=\bar{x}\pm t\cdot S_{\bar{x}}$

Grubbs检验 $T=\frac{|\bar{x}-x_i|}{s}>T_{表}$，则该掉，要新T

Q检验：$Q=\frac{|疑-邻|}{max-min}=\frac{d}{w}>Q_{表}$，则舍去

F检验：标偏比值 $F=\frac{S_1^2}{S_2^2}>1$，$>F_{表}$，则显著差异

t检验：均值&标准值/均值 判有无系统误差 $t=\frac{|\bar{x}-\mu|}{s_p}\sqrt{n}=\frac{|\bar{x}_1-\bar{x}_2|}{s_p}\sqrt{\frac{n_1n_2}{n_1+n_2}}$ $(s_p=\sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2+(n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}})$

2.2 有效数字

PH：小数部分 整位、分、常数位任意

±：小数点后位数 (Ea最大)

乘/除：有效位数 (Er最大)

最小二乘：$a=\frac{\sum(xy)-n\bar{x}\bar{y}}{\sum x^2-n\bar{x}^2}=\frac{\sum(x-\bar{x})(y-\bar{y})}{\sum(x-\bar{x})^2}$

$r=a\frac{S_x}{S_y}=\frac{\sum(xy)-n\bar{x}\bar{y}}{\sqrt{(\sum x^2-n\bar{x}^2)(\sum y^2-n\bar{y}^2)}}=\frac{\sum(x-\bar{x})(y-\bar{y})}{\sqrt{\sum(x-\bar{x})^2(y-\bar{y})^2}}$

二、滴定分析

1. 概述

条件：①定量完成 ②速率快 ③指示终点

方式：直接、反滴定(b/x)，置换(b/x)，其他(b/x)

NaOH	Al^{3+}	$K_2Cr_2O_7$	Ca^{2+}
↓	↓	↓	↓
HCl	EDTA	$Na_2S_2O_3$	$KMnO_4$

基准物质：可直接配制标溶/标定溶液浓度

①组成与化学式相符(结晶水)②纯度高(≥99.9%)

③性质稳定、保存/称量组成稳(不易吸CO_2、水)

④有较大摩尔质量(↓减小称量误差)

标溶配制方法：①直接配制：$K_2Cr_2O_7$

②间接：先配"近似"，再用基准物质/标溶 标定

标液浓度：①物质的量浓度 $C=\frac{n}{V}$

②滴定度T：滴1mL标溶 被测物消耗质量

2.2 酸碱滴定法

质子条件式PBE：如 $NaNH_4HPO_4$ $\begin{cases}NH_4^+\\H_2O\\HPO_4^{2-}\end{cases}$

取零水准：大量存在，参与质子转移

$[H_2PO_4^-]+2[H_3PO_4]+[H^+]=[NH_3]+[OH^-]+[PO_4^{3-}]$

Ka、Kb、PH、δ的计算：对于多元弱酸：

$$H_3A+H_2O\underset{Kb_3}{\rightleftharpoons}H_3O^++H_2A^-\quad(Ka_1)$$
$$H_2A^-+H_2O\rightleftharpoons H_3O^++HA^{2-}\quad(Ka_2,\ Kb_2)$$
$$HA^{2-}+H_2O\rightleftharpoons H_3O^++A^{3-}\quad(Ka_3,\ Kb_1)$$

$Ka_1=\frac{[H_2A^-]\cdot[H_3O^+]}{[H_3A]}$，$Kb_1=\frac{[HA^{2-}]\cdot[OH^-]}{[A^{3-}]}=\frac{Kw}{Ka_3}$

类别	δ/[H+]	条件
一元强酸	$[H^+]=C$	$C\geq5\times10^{-7}M$
	$=\frac{c+\sqrt{C^2+4K_a}}{2}$	
一元弱酸	$[H^+]=\sqrt{K_a[HA]+K_w}$	$\delta_{HA}=\frac{[H^+]}{[H^+]+K_a}$
	$=\frac{-K_a+\sqrt{K_a^2+4K_aC}}{2}$ 近似	$cK_a\geq10K_w$
	$=\sqrt{K_aC}$ 最简	$cK_a\geq10K_w$，$\frac{c}{K_a}\geq100$
	$=\sqrt{K_ac+K_w}$	$cK_a<10K_w$，$\frac{c}{K_a}\geq100$
二元弱酸	$\delta_{H_2A}=\frac{[H^+]^2}{[H^+]^2+K_{a1}[H^+]+K_{a1}K_{a2}}$	
	$\delta_{HA^-}=\frac{K_{a1}[H^+]}{[H^+]^2+K_{a1}[H^+]+K_{a1}K_{a2}}$	
	$[H^+]=\frac{-K_{a1}+\sqrt{K_{a1}^2+4K_{a1}C}}{2}$	$\frac{2K_{a2}}{\sqrt{cK_{a1}}}<0.05$
	$=\sqrt{K_{a1}c\frac{c}{K_a}}$	$\frac{c}{K_a}\geq100$，$cK_{a1}\geq10K_w$
两性物质 NaHA	$[H^+]=\sqrt{\frac{K_{a1}(K_{a1}c+K_w)}{K_{a1}+c}}$	完整
近似	$=\sqrt{\frac{K_{a1}\cdot K_{a2}\cdot c}{K_{a1}+c}}$	$cK_{a2}>10K_w$
最简	$=\sqrt{K_{a1}K_{a2}}$	$cK_{a2}>10K_w$，$c>10K_{a1}$

缓冲溶液：$pH=pK_a+\lg\frac{C_{b(ase)}}{C_{a(cid)}}$

$\frac{C_b}{C_a}=1$ 时能力max，>10或<$\frac{1}{10}$ 很小，∴ $pH=pK_a\pm1$

指示剂：理论变色范围：$pK_{HIn}\pm1$

强A/B：实际范围似与Ca、Cb有关，变色点→计量点

弱A/B：准确：$C_aK_a\geq10^{-8}$；分步：$\frac{K_n}{K_{n+1}}\geq10^5$

2.3 配位滴定

：乙四胺四乙酸

⇔EDTA ⇔ H_4Y：$H_6Y^{2+}\leftrightharpoons\cdots\leftrightharpoons Y^{4-}$

①配位能力强，1:1 ②稳定性高，五元环 ③可溶

$$M+Y\rightleftharpoons MY$$
$$M(OH)_n\quad ML_n\quad HY\quad NY\quad MHY\quad M(OH)Y$$

稳定/形成常数 $K_{MY}=\frac{[MY]}{[M][Y]}$

酸效应系数 $\alpha_{Y(H)}=\frac{[Y']}{[Y]}=\frac{所有形式}{Y^{4-}平衡浓度}$

$\alpha_{Y(H)}=1+\frac{[H^+]}{K_{a6}}+\cdots+\frac{[H^+]^6}{K_{a6}\cdots K_{a1}}=\frac{1}{\delta(Y^{4-})}$

若 $\alpha_{Y(H)}=1$，则无酸效应，$\alpha_{Y(H)}$↑，则副反应↑

共存离子效应～$\alpha_{Y(N)}=\frac{[Y]+[NY]}{[Y]}=1+K_{NY}[N]$

总副反应系数 $\alpha_Y=\alpha_{Y(H)}+\alpha_{Y(N)}-1$

配位效应系数 $\alpha_M=\frac{[M']}{[M]}=\frac{所有形式}{游离[M]}$

$ML_{n-1}+L\rightleftharpoons ML_n$，$\beta_n=K_1K_2\cdots K_n=\frac{[ML_n]}{[M][L]^n}$

$\alpha_{M(L)}=1+\beta_1[L]+\cdots+\beta_n[L]^n=1+\sum_{i=1}^{n}\beta_i[L]^i$

若p个配位剂，则 $\alpha_M=\alpha_{M(L_1)}+\cdots+\alpha_{M(L_p)}-(p-1)$

考虑副反应，条件稳定常数 $K'_{MY}=\frac{[MY']}{[M'][Y']}$

$[M']=\alpha_M[M]$，$[Y']=\alpha_Y[Y]$

一般 $\alpha_{MY}=1$，$\lg K'_{MY}=\lg K_{MY}-\lg\alpha_M-\lg\alpha_Y$

突跃：K'_{MY}↑，终点↑；C_M↓，起点↑

能否准确滴定：$C_{sp}^M K'_{MY}\geq10^6$

C_{sp}^M 为计量点时[M]

金属指示剂 ①In_n、MIn_n颜色不同 ②反应迅速，可逆

①MIn_n稳定性适当，略低于MY，否则"封闭现象"

过于稳定，大量EDTA不能夺取M，使指示剂游离

应用：①水硬度测定：PH=10，铬黑T，EDTA滴Ca^{2+}、Mg^{2+}

掩蔽：Fe^{3+}、Al^{3+}：三乙醇胺；Cu^{2+}、Pb^{2+}、Zn^{2+}、Na、S/宁定是乙酸

2.4 氧化还原滴定

$Ox+ne^-\rightleftharpoons Red$

标准电位 $\varphi^\circ(Ox/Red)$，还原强 → 氧化强

$\varphi_{Ox/Red}=\varphi^\circ_{Ox/Red}+\frac{2.303}{nF}\frac{RT}{}\ln\frac{a_{Ox}}{a_{Red}}$，$\frac{0.0592}{n}$

n为半反应转移电子数，活度 $a_{Ox}=\gamma\cdot C_{Ox}$

$\frac{C_{Ox}}{C_{Red}}=1$ 时，$\varphi^{\circ\prime}=\varphi^\circ+\frac{0.0592}{n}\lg\frac{\gamma_{Ox}\cdot C_{Red}}{\gamma_{Red}\cdot C_{Ox}}$ → 副反应系数

定离子强度、副反应，$\varphi_{Ox/Red}=\varphi^{\circ\prime}+\frac{0.0592}{n}\lg\frac{C_{Ox}}{C_{Red}}$

①盐效应：离子强度 ②沉淀生成～ ③配位物～

④酸～：直接，参与反应；间接，影响弱酸形体分布

$n_2Ox_1+n_1Red_2\rightleftharpoons n_2Red_1+n_1Ox_2$，$K'=\frac{[Ox_1]^{n_2}\cdot[Red_2]^{n_1}}{[Ox_2]^{n_1}\cdot[Red_1]^{n_2}}$

$Ox+ne^-\rightleftharpoons Red$，$\varphi_1=\varphi^{\circ\prime}+\frac{0.0592}{n}\lg\frac{C_{Ox_1}}{C_{Red_1}}$，平衡时 $\varphi_1=\varphi_2$

$\lg K'=\frac{n(\varphi_1^{\circ\prime}-\varphi_2^{\circ\prime})}{0.0592}$，$\varphi_1^{\circ\prime}\to\varphi^{\circ\prime}$，则为"K"，n为公倍数

$n_1=n_2=1$ 时，若反应程度≥99.9%，$\frac{C_{Red_1}}{C_{Ox_1}}\geq10^3$，$\frac{C_{Ox_2}}{C_{Red_2}}\geq10^3$

$\Rightarrow K'\geq10^6$，$\Delta\varphi^{\circ\prime}=\varphi_1^{\circ\prime}-\varphi_2^{\circ\prime}\geq0.35$，1电子反应，$\Delta\varphi^{\circ\prime}\geq0.4V$

可认为反应完全；$n_1=n_2=2$ 时，$\Delta\varphi^{\circ\prime}=\varphi_1^{\circ\prime}-\varphi_2^{\circ\prime}\geq0.18V$

滴定曲线 $Ce^{4+}+Fe^{2+}=Ce^{3+}+Fe^{3+}$

①滴定前：Fe^{2+}未知 ②计量点前，Ce^{4+}未知。

$\varphi_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}=\varphi^{\circ\prime}+\frac{0.0592}{1}\lg\frac{C_{Fe^{3+}}}{C_{Fe^{2+}}}=0.77+0.0592\lg\frac{x[Fe^{2+}]}{x[Fe^{2+}]}$

滴定% 为99.9%时 $\varphi_{Fe}=0.77+0.0592\lg\frac{99.9}{0.1}=0.94V$

③计量点，$[Fe^{2+}]$小，$\varphi_{sp}=\varphi_{Fe}=\varphi^{\circ\prime}_{Fe}+0.0592\lg\frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}$

$\varphi_{sp}=\frac{1}{2}(\varphi^{\circ\prime}_{Fe}+\varphi^{\circ\prime}_{Ce}+0.0592\lg\frac{C_{Fe^{3+}}\cdot C_{Ce^{4+}}}{C_{Fe^{2+}}\cdot C_{Ce^{3+}}})$

∵$[Fe^{3+}]=[Ce^{3+}]$，$[Fe^{2+}]=[Ce^{4+}]$，∴ $\varphi_{sp}=1.25V$

④后，Fe^{2+}未知，100.1%时 $\varphi_{Fe}=1.74+0.0592\lg\frac{0.1}{99.9}=1.56V$

影响因素：①$\varphi^{\circ\prime}$：n=1时，$\varphi^{\circ\prime}_{Ox}$、$\varphi^{\circ\prime}_{Red}\geq0.4V$，突跃明显

$\varphi^{\circ\prime}$↑ 与 $\varphi^{\circ\prime}_{滴}$ 相差↑，越明显 ②非1:1时偏向n大那一边

指示剂 $In_{Ox}+ne^-=In_{Red}$ 变色范围 $\varphi^{\circ\prime}\pm\frac{0.0592}{n}$

方法①$KMnO_4$法～ H_2SO_4，酸；紫红→浅粉 Mn^{2+} 稳

②$K_2Cr_2O_7$法～HCl、H_2SO_4，指示：二苯胺磺酸钠；浅绿

③碘量法：直接～I_2(氧化)；间接～I^-(还原)

1.增I_2溶解度，防挥发：如KI，I_2与I^-配位得I_3^-

稍微过量I_2与淀粉结合，呈蓝色，$Red+I_2=Ox+I^-$

2.I^-还原律测，用$Na_2S_2O_3$标液滴定I_2，中/弱酸；

否则 $I_2+2S_2O_3^{2-}=S_4O_6^{2-}+2I^-$ 计量关系因副反应失效

淀粉应接近计量点时加入，否则蓝色褪去时间拉长

2.5 沉淀滴定

$[M']=[M]\alpha_M$

$MA_{(s)}\rightleftharpoons M^++A^-$，$K_{sp}=[M^+][A^-]=\frac{K'_{sp}}{\alpha_M\cdot\alpha_A}$

影响因素：①盐效应：强电解质↑→离子强度↑

($K_{sp}=S^2\cdot\gamma_A\cdot\gamma_B$，电荷↑ 则影响↑)溶解度 S↑

②同离子～：饱和溶液加不构晶离子，$S=\frac{K_{sp}}{C_f}$↓

如$BaSO_4$中$[SO_4^{2-}]=0.1M$，溶解损失W=$\frac{C}{K}\cdot V\cdot M_{(BaSO_4)}$

③竞争：沉淀剂选当过量，宜挥发 50～100%，不宜 20～30%

④酸～：弱酸强不成盐(↓→HA)，$S=\sqrt{K'_{sp}}=\sqrt{K_{sp}\alpha_{A(H)}}$↑

⑤配位～：可溶配合物(M↓→ML)，$S=\sqrt{K'_{sp}}=\sqrt{K_{sp}\cdot\alpha_{M(L)}}$↑

银量法 $Ag^++X^-=AgX\downarrow$，直接测 X^-、间接 Ag^+

①莫尔法：指示剂：$K_2Cr_2O_4$，先$Ag+Cl^-$，后$Ag+CrO_4^{2-}$

不变红色$Ag_2Cr_2O_4(s)$，为了不使终点提前，即：

$[Ag^+]>1.3\times10^{-5}M$ 时才沉淀，$c<\frac{K_{sp}}{[Ag^+]^2}=1.2\times10^{-2}M$

一般 $2.5\times10^{-3}M$，低，则出现晚；高，则影响颜色变化

PH应 6.5～10.5，低，则$\alpha_{Y(H)}$↑，终点晚；高则Ag^+水解，

$Ag^++OH^-\to AgOH\to Ag_2O\downarrow$，若有$NH_4^+$，则PH：6.5～7.2

可测：Cl^-、Br^-、CN^-；不可：I^-、SCN^-(AgI对I^-强吸附)

不能以NaCl为标溶测Ag^+；选择性差：Ba^{2+}、Pb^{2+}、Hg^{2+}

与Y^-沉、PO_4^{3-}、CO_3^{2-}、S^{2-}与Ag^+沉，Al^{3+}、Fe^{3+}、Bi^{3+}、Sn^{4+}水解

②佛尔哈德法：铁铵矾 $NH_4Fe(SO_4)_2\cdot12H_2O$

NH_4SCN滴定$Ag\to$白，后与$Fe^{3+}\Rightarrow$红色$[Fe(SCN)]^{2+}$

酸度：0.1～1M的HNO_3，终点剧烈振动 防$AgSCN$吸附过

③法扬司法(吸附指示剂法)，游离/吸附颜色不同

如$AgNO_3$标液滴Cl^-，吸～剂为荧黄 $(HFI\to H^++FI^-$黄绿$)$

计量点前：Cl^-过量，$AgCl\cdot Cl^-+FI^-$(同性相斥，不吸附)

2.后：Ag^+过量，$AgCl\cdot Ag^++FI^-\to AgCl\cdot Ag^+\cdot FI^-$(沉为红色)

AgCl对Cl^-吸附强度>FI^-，否则变色先于计量点

PH范围合适，使吸～剂以阴/阳离子存在；银化合物

对光敏感，吸附指示剂的沉淀易分解，∴避免强光

四、电位分析法

1.原理

$M\rightleftharpoons M^{n+}+ne^-$，$M|M^{n+}$

平衡时，电极与溶液产生电位差——电极电位，半电池

能斯特：$\varphi_{M^{n+}/M}=\varphi^\circ_{M^{n+}/M}+\frac{2.303RT}{nF}\lg a_{M^{n+}}$

液接电位：组成不同两种溶液界面上，因离子扩散

速率不同，膜两侧形成双电层，产生电位差，可用盐

桥降低，其液接电位为φ_j。电池电动势 $=\varphi_{ind}-\varphi_{ref}+\varphi_j$

参比～：电位不受溶液影响而恒定，电位为φ_{ref}

①标准H电极：电位测量基准，任何温度下$\varphi=0V$

②$Ag-AgCl$：内溶液[Cl]不变，则φ不变，$AgCl+e^-\to Ag+Cl^-$

[Cl]由KCl控制，$\varphi_{Ag}=\varphi^\circ_{AgCl/Ag}+\frac{2.303RT}{F}\lg\frac{1}{a_{Cl^-}}$

③甘汞：同上，$Hg_2Cl_2+2e^-\rightleftharpoons2Hg+2Cl^-$，最常用为饱和

甘汞电极(SCE)，$\varphi=\varphi^\circ_{Hg_2Cl_2/Hg}+\frac{2.303RT}{2F}\cdot\lg\frac{1}{a_{Cl^-}}$

指示～：φ随组分a变而变，为φ_{ind}，金属/离子选择性

第一类金属电极：M插入M^{n+}，$\varphi_{Ag}=\varphi^\circ_{Ag^+/Ag}+\frac{2.303RT}{F}\lg a_{Ag^+}$

二：$M\to X^{m-}(MX$难溶)，如$Ag|AgCl(s)$，Cl^-为$Ag-Ag_2Cl$电极

惰性：不易氧还，浸同一元素不同氧化态，φ与[ox]:[Red]有关

$Pt\to Fe^{3+}$、Fe^{2+}，传递电子，$\varphi_{Pt}=\varphi^\circ_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}+\frac{2.303RT}{F}\lg\frac{a_{Fe^{3+}}}{a_{Fe^{2+}}}$

2.离子选择性电极

膜选择性迁移离子

界面电位差为膜电位 $\varphi_M=\pm\frac{2.303RT}{nF}\lg\frac{a_i}{a_o}$，阳"+"、阴"−"

PH玻璃电极：使用前在水中浸泡时间才可响应H，为水化

发生：$\equiv SiO^-Na^+_{(玻)}+H^+_{(液)}\rightleftharpoons\equiv SiO^-H^+_{(玻)}+Na^+_{(液)}$，K很大

→待测试样后：$\equiv SiO^-H^+_{(玻)}\rightleftharpoons\equiv SiO^-_{(玻)}+H^+_{(液)}$，膜表面解

的H+与硅氧骨架负电荷信点，形成玻璃-溶液界面双电层

由 $\varphi_{膜外}=k+\frac{2.303RT}{F}\lg\frac{a_{H^+(玻)}}{a_{H^+(外)}}$，$\varphi_{膜(内)}=k+\frac{2.303RT}{F}\lg\frac{a_{H^+(内参)}}{a_{H^+(内液)}}$

$a_{H^+(内液)}\approx a_{H^+(外液)}$，得：$\varphi_{膜}=k+\frac{2.303RT}{F}\lg a_{H^+(试样)}$ [内参的 a_{H^+} 固定]

$\varphi_{玻璃}=\varphi_{膜}+\varphi_{Ag\,Cl/Ag}=K-\frac{2.303RT}{F}PH\xrightarrow{25^\circ C}K-0.059PH$

不成比例的差：PH>10，Na^+也响应，所以PH偏低；Li/Ba^{2+}则相

酸差：PH<0.5，水活度降低，所以PH偏高

固态/晶体膜电极：以单/多晶无机盐为敏感膜

如F-选择性电极：以掺杂EuF_2的LaF_3单晶为敏感膜，

晶体产生阴离子空穴，F^-可移动，导电性↑，PH：5～6

低则生成HF、HF_2^-，高则OH-与LaF_3反应 $\varphi_{膜}=K+\frac{2.303RT}{F}\lg\frac{1}{a_{F^-}}$

应用：水质分析、电解电镀、牙膏工业、除PH玻璃、应用最广

液膜电极：将能与特测离子产生选择性离子交换作用的有机活性物质溶于与水不互溶的有机溶剂，并浸透

在固态多孔膜中，形成能响应离子的液体敏感膜

如Ca^{2+}选择电极，PH：5.5～11，M^{n+}中仅Z_n^{2+}产生较大干扰

性能参数：$\varphi_{ISE}=K\pm\frac{2.303RT}{n_iF}\lg(a_i+K_{i,j}a_j^{\frac{n_i}{n_j}})$ 电荷数

不考虑干扰离子时，离子选择性系数 $K_{i,j}=0$

其表示i对j抵抗能力，若>0.01，则电极对j的响应仅对i的1%

φ与$\lg a_i$呈线性关系，只有在"线性范围"才符合，其斜率

为灵敏度，测量值测离子最低浓度为"检测限"，

响应时间：电极浸入试液后(±0.1mV)所需时间

4.直接电位法

测PH：已知PH标准系 $E_s=K'-\frac{2.303RT}{F}PH_s$

同条件下待测：$E_x=K'-\frac{2.303RT}{F}$ ⇒ $PH=PH_s+(E_s-E_x)\cdot F/2.303RT$

和：$E_{cell}=\varphi_{ind}-\varphi_{SCE}+\varphi_j=K'-\frac{2.303RT}{nF}PH$，K'为液接电位等

测 c：$E_{cell}=K'+\frac{2.303RT}{nF}\lg C_x$，$C_x$偏高则E-lgC偏离线性

保持 γ_x 一致：总离子强度调节缓冲溶液 TISAB：

①络合/掩蔽剂 ②缓冲溶液 ③浓度较大的惰性强电解质

标准曲线法：适用于"组成简单、大批量"，操作简

标准加入法：适用于"组分复杂"，标溶和试样不一致

(25°C) $C_x=\frac{C_sV_s}{V_x+V_s}\left(10^{\frac{\Delta E}{S}}-\frac{V_x}{V_x+V_s}\right)^{-1}$ $\left(S=\frac{2.303RT}{nF}\right)$ x律测

V_s标准

测量误差：$\frac{\Delta c}{c}=38.9n\Delta E$，$\Delta E=1mV$，n=1时相对误差约4%

电位计：最小0.1mV，须高输入阻抗型 n=2，则为8%

五、紫外-可见分光光度法

1.概述

光学光谱区：紫外区、可见光区、红外区

分类：吸收光谱、发射～、散射～、原子～

5.2 紫外-可见吸收光谱

颜色为吸收光互补色

定性依据：不同物质结构不同对光有不同选择性吸收，因此曲线不同

能级跃迁：(外层电子)是紫外-可见吸收光谱来源，吸收后可激发态

所获能量大小：$E_{n\to\pi^*}<E_{\pi\to\pi^*}<E_{n\to\sigma^*}<E_{\sigma\to\sigma^*}$ 反过来跃迁

$\sigma\to\sigma^*$：远紫外区，吸收波长多小于150nm，如C-C、C-H(饱和)

$n\to\sigma^*$：近～，200nm附近，C-X、X为含孤对e⁻的杂原子

$\pi\to\pi^*$：近～，<200nm，ε：10^3～10^5，不饱和、共轭烯、⬡，共轭↑则λ↑

$n\to\pi^*$：可见区至近～，200～700nm，ε：1～10^3，含孤对e⁻的杂原子&不饱和

吸收带：生色/发色团：受光辐射后π→π*、n→π*跃迁，产生UV吸收的结构不饱和基团

R：$n\to\pi^*$，$\lambda_{max}>200$，ε较弱，羰、羧、酰胺、硝基

K：$\pi\to\pi^*$，220<λ_{max}<280，ε大，判断是否有共轭烯

B：$\pi\to\pi^*$+苯环振动，230～270，ᴍᴍᴍ，判苯环

E：π键强的π→π*，分E_1(180nm)和E_2(200)，ε>B，ε>10^4，芳判⬡

影响因素：①分子结构：最大色团：λ↑，ε↑，增生色能力

红移：λ_m↑ 蓝移：λ_m↓ ②溶剂(极性↑，则π→π*↓，n-π*↑)，PH

5.3 光吸收定律

单色光：透射比 $T=I_t/I_0$

吸光度 $A=\lg(I_0/I_t)=-\lg T$，a为吸收系数，b厚度，c浓度 g/L

朗伯-比尔：$\lg(I_0/I_t)=kb-\lg(I_0/I_t)=k'c$

$A=\lg(I_0/I_t)=abc$ 若mol/L，则 a为ε(L/(mol·cm))，$\varepsilon=a\cdot M$

偏离：光不纯、d过高，物质形状改变 加成性：同一λ，n个吸收组分：$A_{总}=\sum A_i$

5.4 光度计

光源→分光器→吸收池→检测器→信号处理读出装置

①近紫外：H、氘灯：$\begin{cases}180\\320\\380nm\end{cases}$ 可见：钨、卤钨：$\begin{cases}320\\2500\end{cases}$ 常用：强度大、寿命长

②单色器：只截取某一波长 色散器：按入射角聚焦 应用于光学仪器型

③吸收池：玻璃：可见光 石英：紫外+可见 光学玻璃：可见光

④将光能转为电信号，实现建立阳极光电转换器，

常见：光电管、光电倍增管、半导体光电二极管阵列

⑤对电信号进行放大和对数转换等处理后输出

类型：单光束、多光束、光学分流型 分光光度计

5.5 实验条件

影响显色的因素：①显色剂用量

②溶液酸度 ③反应时间、温度、溶剂 等实验条件

A:测定：①λ：吸收最大、干扰最小

②参比：调0，分溶剂、试剂(空白)、试样(无显色，仅其他)

③范围：$E_r=|\frac{\Delta c}{c}|$ 最小时，A=0.434，T=36.8%

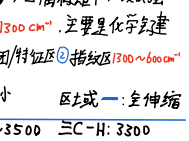
5.6 应用——多组分测定

单组分：标准曲线法、A-C

①各组分吸收峰不重叠、不干扰，则在各λm处用"单组分法"

②采用加和性，设组分为X、Y，λm为λ_1、λ_2，总A为A_{λ_1}、A_{λ_2}

$$\begin{cases}A_{\lambda_1}=\varepsilon_{\lambda_1}^xb\cdot C_x+\varepsilon_{\lambda_1}^yb\cdot C_y\\A_{\lambda_2}=\varepsilon_{\lambda_2}^xb\cdot C_x+\varepsilon_{\lambda_2}^yb\cdot C_y\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}C_x\\C_y\end{cases}$$



六、红外吸收光谱法

1.原理

即IR

波长0.75～1000μm的红外光辐射作用于物质分子，可引起分子内化学键振动能级跃迁及整个分子转动能级跃迁，产生振动-转动吸收光谱

简谐振动振动，即伸缩振动，$\nu=\frac{1}{2\pi c}\sqrt{\frac{k}{\mu}}$，$\sigma=\frac{1}{\lambda}=1307\sqrt{k/\mu}$，

k为化学键力常数，折合质量 $\mu=m_1m_2/(m_1+m_2)$ (g)

振动方形式：①伸缩振动ν：对称ν_s、不对称ν_as

②面内弯曲δ：剪式δ、摇摆ρ ③面外弯曲γ：摇摆ω、扭曲τ

IR产生条件

①能量：红外光ν与分子键振动ν相等

②共轭：分子振动引起分子偶极矩的变化

峰强：①分子振动及跃迁概率(基频>倍频)

②振动时偶极矩的变化，对称性↓⇒△偶极矩↑⇒吸收强

IR光谱图

①基团频率区 4000～1300 cm^{-1}，主要是化学键

伸缩振动的基频峰，对官能团/特征区 ②指纹区 1300～600 cm^{-1}

6.2基团频率

走线稳定、δ走线小 区域—全伸缩

−OH：3200～3650，$-NH_2$：3100～3500 ≡C-H：3300

=C-H：3040～3010，C-H(苯)：3030，C-H(饱)2800～2900

二、三键 −C≡N：2200～2300不对称，↑ |−C≡C：2260～2100

三、双键 C=C：1680～1620，−C=O：1700～1580，吸收强

苯中C=C：1450，1500，1600，1580，多峰不强，骨架

C−O：1300～1000，C−O−C：1150～900 伸缩，吸收强

$-CH_3$：1460±10，中 1380～1370 强